一段产品想法如何逐步变成可实现的科研工作台

Research Canvas

对话记录与共识整理

画布式 AI 协作 / 开源项目 / 现有仓库 / 科研创新性

这段对话形成的核心观点
Research Canvas 不只是一款可以放文字、画框和连线的 AI 白板。它应让科研人员在无限画布上自由提出想法、直接针对原文和多个对象与 AI 讨论，将跨学科的直觉逐步转化为**可检查、有条件、有来源、能修订的研究关系**，并始终保留未成熟的猜想与反例。

记录方式
本文件依讨论发生的顺序编排。带“用户原话”标记的句子按目前可见的消息保留；带“助手答复整理”标记的部分依据对话中已形成的文档、技术审查记录与检索结论进行忠实重述，**不是助手消息的逐字转录**。部分先前的聊天原文无法从当前界面直接导出，因此不以臆造的原话补齐。
仓库与开源信息对应 2026 年 10 月 24–25 日的讨论时点。

时间范围：2026 年 10 月 22–25 日　　版本：对话整理版 1.0

01 最初的产品想法：让思考发生在画布上

用户原话
“我认为它应该像一个画布，然后和ai协作讨论标记在上面并且可以自由加框，方便加入自己的想法以及找到其他学科或者方向的联系”

助手答复整理
最初的问题不是“如何让 AI 生成思维导图”，而是：一个科研人员面对长文、公式、论文、猜想和零散联想时，能否在**同一个可自由移动的空间**里完成阅读、批注、争论和研究方向的扩展？
因此，画布应当是第一界面，文档只是画布的一类对象。用户可以直接放入大段 AI 文本，选中一句话在原位发起讨论；也可以在旁边自由写自己的想法、画框归组、画箭头连接。AI 对话应与所讨论的段落或对象保持连接，而不是被固定在旁边的聊天栏。

从这个想法确定的操作原则

- **自由摆放**。长文、公式、便签、数据、来源摘录、AI 讨论框都能移动、缩放、分组。
- **原位讨论**。选中段落、公式、多个卡片或整个研究框，限定 AI 本轮能看到什么。
- **想法先于格式**。一句不成熟的联想不需要在创建时填写“定理”“证据”“因果”等标签。
- **形成跨学科联系**。AI 帮助比较两边的对象、运算、假设、保留结构和失败情形，而不是只按关键词匹配。
- **人控制修改**。AI 提议建立连接、创建候选卡片、修改原文时，用户审阅后才正式写入。

关键区分：一条手绘的线、一次 AI 上下文引用、一条数学推导或科学关系，是三种不同的对象。画线不自动证明两个概念有关；距离近也不表示具有因果或逻辑关系。

产品版本的转向

第一版思路可以被概括为“长文阅读器 + 局部批注 + AI + 附加的关系视图”。随后讨论明确转向**Canvas First**：打开项目时首先看见画布；长文可以缩成卡片，也可以展开为正常宽度的编辑器；AI 对话浮框留在当前研究区域中。

这形成了 Research Canvas：画布优先的科研协作空间（产品需求文档 v0.2，2026-10-22）。

02 第一轮开源检索：什么值得借鉴?

用户原话
“应该有很多相关得开源项目吧，帮我查找里面逃最好的”

助手答复整理
结论是：**已经有丰富的可借鉴项目，没有必要从零实现无限画布、富文本编辑、自由连线以及一般性的 AI 画布交互**。但不同项目擅长的层次不同，不能仅凭“是否带 AI”“是否有白板”判断适配度。

项目	最强参考价值	与 Research Canvas 的关系
Dim0	最接近产品雏形	画布、节点与 AI 共处一个空间，可以借鉴直接生成可编辑对象的体验。
BlockSuite	长期编辑内核	Page / Edgeless 共享内容体系，适合承载文档和画布两种视图。
ThoughtDAG	科研分支对话	PDF 来源、对话分叉、由连线确定 AI 上下文，适合处理研究过程。
AFFiNE	成熟产品参考	学习文档、白板、知识库之间的自然转换。
Excalidraw	绘图交互	自由手绘、箭头绑定、低门槛操作。
React Flow	结构化节点图	自定义节点、类型化边与复杂关系视图。

助手答复整理
选型建议的重心是：沿用一个可靠的画布和编辑体系，再为原文锚定、研究讨论和语义关系建立专门的协作层。单独的白板画线、聊天分支与正式科学论证，虽然会一起出现在画布上，却不应该混成一种数据结构。

03 将方案落成文档与视觉演示

用户原话
“帮我写成pdf”

助手答复整理
围绕这一步，讨论曾整理出一份开源调研 PDF，并形成产品需求文档与可视化示意。重点不是产品宣传，而是确认软件应有哪些真实操作：粘贴长文、选段提问、添加自由想法、连接跨领域研究框、产生可审阅的修改提案。

需求文档 PRD v0.1	早期长文、批注和 AI 协作方案。
需求文档 PRD v0.2	将无限画布确认为主界面，重新设计对象模型与操作流程。
Canvas First 概念图	画布优先的界面概念图。
开源项目调研 PDF	多个候选开源项目的能力、许可与选型比较（2026-10-24）。

以上是这段对话中已经形成的配套材料名称。它们是概念设计和调研资料，而不是后来 GitHub 仓库已经完整实现的功能证明。

04 审查已有仓库：并非从零开始

用户原话
“`https://github.com/Proton1917/Research_Canvas.git` 解读一下”

助手答复整理
对仓库的判断是：**已经有一个具备真实编辑功能与后端持久化能力的原型，不是几张静态设计图**。应在现有代码上补齐画布原生 AI 和科研关系机制，而不是突然换用另一整套前端。

当时识别出的具体技术结构

- 前端采用 React 19、Vite；画布与富文档编辑由 BlockSuite 的 Edgeless/Page 编辑器承载，已有真实的画布编辑宿主。
- 后端为 Rust、Axum、SQLite；已设计文档、版本、画布、来源锚点、关系、AI 上下文快照等数据接口。
- 已有讨论流式输出、来源片段关联、修改提案、PDF 导入及 JSON/ZIP 等导出能力。
- 启动路径已倾向画布优先：`CanvasView` 实际载入 edgeless 编辑器；文档可在另一视图中详细编辑。

真正的差距在哪?

环节	当时实际情况	产品目标
选段后讨论	精细选段工具主要在文档视图	在画布上的来源框内直接选段、弹出对话。
上下文读取	传入文档 ID、锚点 ID 与文本	精确传入选中对象、版本、关系、必要形状数据。
AI 的能力	主要生成讨论文本与修订提案	能提出创建、连接、修改、整理画布的可审阅动作。
科学联系	关系与线已经有基础表示	保留两边对象、运算映射、条件、反例与论证状态。

因此，当时的关键诊断可以浓缩为一句话：**目前更像“画布用于组织材料，AI 主要阅读文档文字”，尚未达到“AI 理解用户圈定的研究局部并在画布上协作行动”**。

静态审查提出的优先修复项

- **关系误删风险**。画布上删除视觉连接线可能触发全局语义关系删除；重连时可能丢失原有关系类型、条件与来源。视觉实例和科学关系必须脱钩。
- **自动保存竞态**。保存进行中再次编辑，可能让“已保存”状态与实际数据不一致；切换工作区时也需要阻止未保存更改的静默丢失。
- **来源上下文漂移**。精确锚点讨论在后续回合可能被替换为整篇当前版本文档，导致模型看到的材料比用户选择的更多，也可能偏离原先片段。
- **关系状态需要证据**。数据库中的“已验证”不能仅是文字标签；需要绑定证据、版本和人工确认记录。

审查依据为当时主分支快照 `2358fc0b98e7c6a41a3bb9f330b6d1ff7b59513a`。上述问题是代码静态审查提出的风险，不代表已经逐一运行复现。

05 进一步解释：为什么现在的画布还不够?

用户原话
“什么意思”

助手答复整理
可以设想你把两个研究方向放在画布两侧：一侧是群上的乘法积分，另一侧是重整化森林。你框选两个区域，问 AI：“它们是否有可以保留的代数结构？”
当前原型更接近：读取相关文档文字，把它们作为普通上下文交给模型，再在讨论栏回复一段解释。
希望达到的产品是：AI 明确知道你框选了哪两个研究框、其中哪些片段、哪些联系已经得到证明，以及你新画出的线是直觉还是正式结论；然后在画布原位生成**候选学科桥**，分别记录对象对应、运算、成立条件、尚缺证明和可能的反例。
只有用户接受后，它才真正成为研究关系；否则继续保留为自由联想。

这个区别决定了开发顺序。首先要让 AI 可以准确观察画布和选区；其次让它通过受约束的动作协议在画布上给出候选修改；最后才是数学或科学层面的高质量关系推理。

06 有没有开源？我们的创新到底在哪里？

用户原话
“这一步有相关的开源可以参考吗？如果没有那我们就是很创新的了”

助手答复整理
有，而且已有相当接近的开源实现。不能把“AI 能读写白板”“AI 识别选中的卡片”“AI 自动画连线”当作尚无人做过的创新。我们真正值得投入的方向，是让 AI 支持**研究论证在画布上的持续演化**，尤其是跨学科联系的精确提出、核查、反驳和修订。

第二轮检索中最值得直接学习的四项

项目	已有能力	应借鉴的部分
tldraw Agent Starter Kit	AI 获得视口截图、画布形状、选区和动作历史，输出类型化画布操作。	观察画布的输入协议和执行动作的验证层。
Dim0	画布感知 AI、可编辑笔记、节点和思维导图内容。	AI 回答如何转化为画布上的可编辑材料。
Deviva Draw	AI 通过 MCP 等接口在协作画布中绘制、修改并操作图形。	Agent 和画布引擎的工具交互边界。
ThoughtDAG	PDF 原文摘录、对话分支、上下文连线、来源回溯与变更提示。	科研上下文的精确选择和历史可追溯。

特别要区分许可：tldraw 的示例工程与其底层 SDK 不等同；SDK 的正式生产部署有自己的许可证安排，不能把 SDK 整体视为无限制的 MIT 软件。BlockSuite、Dim0、Deviva Draw、ThoughtDAG 各自的许可证和依赖也需要依照实际版本核查。

可以借用的技术，与必须自己建立的能力

可以直接借鉴	画布编辑、选区识别、节点增删改、截图感知、Agent 工具动作、讨论分叉、上下文管理。
需要系统设计	源片段跨版本锚定、科研对象与关系的状态、候选证明和反例、论证依赖以及人工确认。
最可能形成差异化	从不同学科的自由联想中，提出**明确对象与运算映射**，列出保留结构、成立假设和障碍，并在证据变化后追踪关系是否仍成立。

助手答复整理
最准确的表述不是“我们第一个做 AI Canvas”，而是：**现有技术已经使通用的 AI 画布代理可行；Research Canvas 的机会是构建面向科研问题、可追溯证据与结构联系的共同推理环境**。
这一点可能带来真正的产品价值，但是否属于全球首创，还需针对同类科研软件和论文做更细的先例核查。

07 这段对话最后形成的产品技术共识

共识一：继续使用当前的 BlockSuite 与 Rust 架构

仓库已有富文本、画布、文档与持久化，优先补接口和数据一致性。可学习 tldraw 的 Agent 输入/输出设计，但不意味着把整个项目替换为 tldraw。

共识二：把 AI 从聊天框升级为画布协作者

AI 的一次行动至少应记录：选定画布范围、相关内容与版本、可见的关系、调用的模型、候选动作以及批准或拒绝的结果。删除视觉连线绝不能自动删除研究结论。

共识三：研究关系要随着论证一起生长

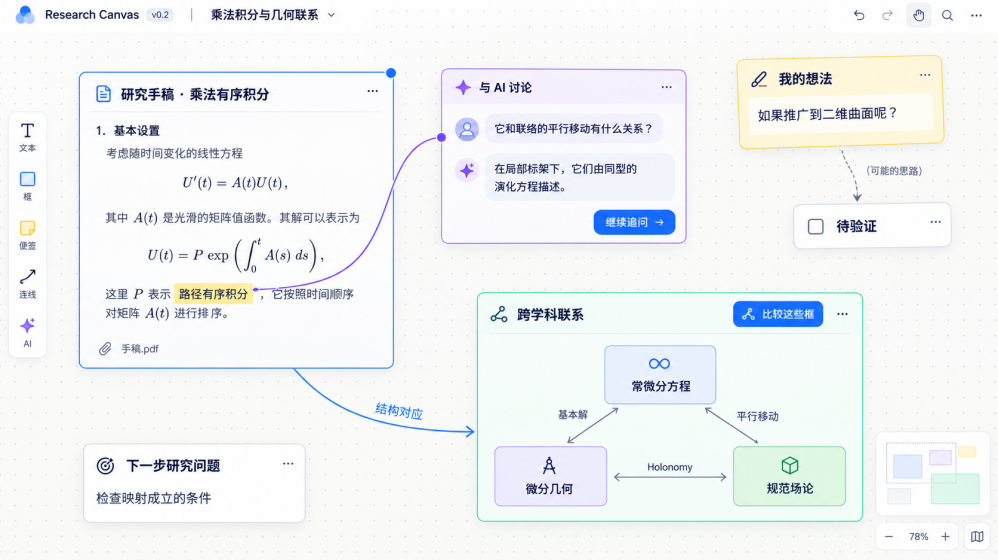
自由联想可以先只是一条线；正式化时才出现结构化的“学科桥”。它至少包括两端对象、映射、保留结构、条件、证据与反例，以及“启发 / 候选 / 有支持 / 已确立 / 被反驳”的状态。状态不能靠 AI 一句话自动升级。

共识四：优先修复数据安全，再增强智能代理

先处理全局关系误删风险、自动保存一致性、来源锚点漂移。之后完成画布原位选段对话、局部上下文组装、AI 候选画布动作和跨学科桥卡。这样真正可用的科研流程才会闭合。

附图　画布优先的最初界面构想

下图对应早期概念设计。它用于表达布局与交互意图，不代表当时仓库各功能已经实现。



对话的最终落点
面向科研人员的自由画布，不应把思考过程提前压成固定格式；但当用户选择认真追究一个联系时，系统应有能力把它从“我觉得这两件事有关”推进到“哪些对象对应、哪些运算相容、条件是什么、证据是什么、哪里失败、下一步如何验证”。
这样的软件才真正有机会成为研究伙伴，而不只是一个能画图的聊天窗口。

参考入口

- Research Canvas 仓库
- tldraw Agent Starter Kit、tldraw SDK 许可说明
- Dim0、Deviva Draw、ThoughtDAG
- BlockSuite、AFFiNE

本 PDF 记录的是讨论脉络与已形成的判断，而非完整聊天数据的逐字导出。